

Ciclo: **Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.**  
Módulo: **Programación Multimedia y Dispositivos Móviles.**  
Examen práctico unidades: **Android**  
Fecha: **07/02/2025**      Tiempo: **100 minutos**

Alumno ..... Nota: .....

Se aconseja **leer detenidamente** cada pregunta antes de contestar y **repasar** el examen antes de entregarlo.

### Contexto General

La aplicación "Tapas Parquesol" gestionará un listado de bares de tapas ubicados en el barrio de Parquesol. Los usuarios podrán:

1. Crear, Leer, Actualizar y Borrar (CRUD) la información de cada bar.
2. Puntuar cada bar con una valoración.
3. Visualizar la ubicación de los bares en un mapa (Google Maps).
4. Recibir notificaciones ante eventos relevantes (por ejemplo, bar nuevo creado o un bar alcanza puntuación máxima).
5. Utilizar SharedPreferences para recordar el último bar visitado y, al reabrir la aplicación, mostrar directamente los detalles de dicho bar.
6. Almacenar los datos de bares en SQLite.
7. Organizar la interfaz en Fragments: un Fragment para la lista de bares y otro Fragment para la información/detalle.
8. Gestionar permisos para la localización (y cualquier otro que consideres necesario).

Deberás hacer uso de:

- Coroutines (para las operaciones asíncronas con la base de datos).
- Adaptadores (Spinner o RecyclerView) personalizados para mostrar los bares.
- Google Maps (para la localización de los bares).
- SQLite (para la persistencia de la información de bares).
- SharedPreferences (para guardar y cargar el último bar visitado).
- Fragments (para estructurar la interfaz).
- Notificaciones (para avisar de eventos de interés).
- Gestión de permisos (en tiempo de ejecución, al menos para localización).

### Requisitos Detallados

#### 1. Icono e Interfaz de Inicio

- 1.1. La aplicación debe contar con un icono identificativo de "Tapas Parquesol". (0,25 puntos)
- 1.2. La pantalla de inicio (Activity principal) mostrará en su Toolbar el nombre "Tapas Parquesol" junto a dicho icono. (0,25 puntos)
- 1.3. Incluye un menú con la opción "Acerca de", que al pulsarla muestre tu nombre. (0,5 puntos)

#### 2. Manejo de Bares y SharedPreferences

- 2.1. Al abrir la aplicación, si hay un "último bar visitado" guardado en SharedPreferences, se accederá directamente a su detalle. (0,5 puntos)
- 2.2. Si no existe un bar previo en SharedPreferences (primera vez o no se ha visitado ninguno), se mostrará la lista de bares. (0,25 puntos)

Ciclo: **Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.**  
Módulo: **Programación Multimedia y Dispositivos Móviles.**  
Examen práctico unidades: **Android**  
Fecha: **07/02/2025**      Tiempo: **100 minutos**

- 2.3. Cada vez que el usuario seleccione/ver un bar en detalle, se deberá actualizar la preferencia para que esa sea la última visita. (0,5 puntos)
3. Persistencia en SQLite (CRUD de Bares)
- 3.1. Implementar SQLite para almacenar la información de los bares. Se propone una tabla Bares con: (0,75 punto)
- Id (clave primaria)
  - NombreBar
  - Dirección
  - Valoracion (por ejemplo, un float o int con la media de valoraciones)
  - Latitud, longitud (para el mapa)
  - Web.
- 3.2. Desde la app se debe poder Crear, Leer, Actualizar y Borrar bares: (2 punto)
- Crear/Actualizar: formulario de bar (nombre, dirección, puntuación inicial, coordenadas, etc.).
  - Borrar (borrado físico): eliminar de la base de datos y, si se está viendo su detalle, actualizar la interfaz.
  - Leer: mostrar la lista de bares y el detalle de cada uno.
4. Pantalla Principal y Fragments
- 4.1. La pantalla principal (Activity) debe componerse, al menos, de dos Fragments:
- Fragment de Listado: muestra el listado de bares (nombre más enlace web), con opción para crear uno nuevo y seleccionar cualquiera para ver detalles. (1 punto)
  - El enlace web dará la opción de abrirlo con el navegador, dándome a elegir qué navegador si hay más de uno (0,25 puntos)
  - Fragment de Detalle: muestra información de un bar concreto, permite editarlo, puntuarlo y/o eliminarlo. Si lo elimino, la lista se debe actualizar automáticamente. La puntuación será con estrellas. (0,75 puntos)
- 4.2. El diseño de la navegación entre fragments y la forma de presentar el detalle queda a tu elección.
5. Google Maps
- 5.1. Debe existir al menos un Fragment de Mapa (o dentro del propio Fragment de Detalle) que muestre la ubicación del bar según sus coordenadas (lat/long). (1 punto)
- 5.2. Muestra un marcador en el mapa para la ubicación del bar. Si se selecciona el marcador, mostrará la web del bar que al pulsar en ella, nos solicitará con qué aplicación abrir la url. (0.5 punto)
6. Notificaciones (0,5 puntos)
- 6.1. Implementa una notificación que se dispare cuando se crea un bar nuevo.

Ciclo: **Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.**  
Módulo: **Programación Multimedia y Dispositivos Móviles.**  
Examen práctico unidades: **Android**  
Fecha: **07/02/2025**      Tiempo: **100 minutos**

- 6.2. La notificación debe incluir el nombre del bar y la web
- 7. Acceso a la BBDD con Coroutines (1 punto)
  - 7.1. La carga, actualización y eliminación de datos en la base de datos debe realizarse en segundo plano utilizando Coroutines.
- 8. Gestión de Permisos (0,5 puntos)
  - 8.1. Gestión correcta de los permisos.

Ciclo: **Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.**  
 Módulo: **Programación Multimedia y Dispositivos Móviles.**  
 Examen práctico unidades: **Android**  
 Fecha: **07/02/2025**      Tiempo: **100 minutos**

## CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Con un funcionamiento y codificación correcta de las clases y métodos de los proyectos, aplicación adecuada del paradigma de orientación a objetos y de herencia, suficientes comentarios al código, nombres de variables y de métodos identificativos, la calificación será la expuesta en el enunciado.

| N.º                                              | Criterio                                                                                                              | Puntuación Máx. | Nota |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1.1                                              | Icono identificativo de "Tapas Parquesol"                                                                             | 0,25            |      |
| 1.2                                              | Pantalla de inicio con Toolbar (nombre + icono)                                                                       | 0,25            |      |
| 1.3                                              | Menú "Acerca de" que muestre el nombre del autor                                                                      | 0,25            |      |
| <b>2. Manejo de Bares y SharedPreferences</b>    |                                                                                                                       |                 |      |
| 2.1                                              | Al abrir la app, si existe último bar en SharedPreferences, mostrar directamente su detalle                           | 0,5             |      |
| 2.2                                              | Si no existe último bar, mostrar la lista de bares                                                                    | 0,25            |      |
| 2.3                                              | Actualizar la preferencia con el último bar visitado                                                                  | 0,25            |      |
| <b>3. Persistencia en SQLite (CRUD de Bares)</b> |                                                                                                                       |                 |      |
| 3.1                                              | Implementar SQLite (tabla Bares con campos Id, NombreBar, Dirección, Valoración, Lat/Long, Web)                       | 0,75            |      |
| 3.2                                              | CRUD: Crear, Leer, Actualizar y Borrar bares desde la app                                                             | 2               |      |
| <b>4. Pantalla Principal y Fragments</b>         |                                                                                                                       |                 |      |
| 4.1a                                             | Fragment de Listado: muestra lista de bares (nombre, enlace web), permite crear bar, seleccionar bar para ver detalle | 1               |      |
| 4.1b                                             | Enlace web con opción de elegir navegador                                                                             | 0,25            |      |
| 4.1c                                             | Fragment de Detalle: muestra info del bar, editar, puntuar (rating), eliminar y actualizar lista automáticamente      | 0,75            |      |
| <b>5. Google Maps</b>                            |                                                                                                                       |                 |      |
| 5.1                                              | Fragment (o integrado) que muestre ubicación del bar en un mapa con marcador                                          | 1               |      |
| 5.2                                              | Marcador interactivo                                                                                                  | 0,5             |      |
| <b>6. Notificaciones</b>                         |                                                                                                                       |                 |      |
| 6.1                                              | Notificación al crear un bar nuevo (incluye nombre y web)                                                             | 0,5             |      |
| <b>7. Acceso a la BBDD con Coroutines</b>        |                                                                                                                       | 1               |      |
| <b>8. Gestión de Permisos</b>                    |                                                                                                                       | 0,5             |      |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                                                                                                       | <b>10</b>       |      |